GlobalGroupTravel-CRM — Rapport de tests

> Campagne exécutée sur l'org `OC_Projet08` (Developer Edition) avec `sf apex run test --test-level RunLocalTests --code-coverage`.

1. Synthèse

Indicateur	Résultat
Méthodes de test	**42**, toutes réussies
Exécutions comptées par Salesforce	49 (42 méthodes de test + 7 méthodes `@TestSetup`)
Taux de réussite	**100%**
Taux d'échec	0%
Couverture de code globale de l'org	**100%** (minimum Salesforce : 75 %)
Durée d'exécution	18717 ms

2. Types de tests effectués

- **Tests unitaires** : chaque classe de production a sa classe de test (Selectors, Services, handlers, batchs, schedulers). Les services sont appelés directement, sans trigger.
- **Tests d'intégration au niveau plateforme** : DML réels (insert, update, delete, undelete) qui traversent le trigger, le handler et le service, pour couvrir chaque branche de `dispatch()`.
- **Tests de volumétrie (bulk)** : 200 Opportunity passées à Closed Won en une seule opération.
- **Tests asynchrones** : `Test.startTest()` / `Test.stopTest()` autour de `Database.executeBatch(..., 200)` pour exécuter les batchs de façon synchrone dans le test.
- **Tests de sécurité** : `System.runAs()` sous un utilisateur n'ayant que le Permission Set commercial.
- **Cas limites** : dates invalides, champs obligatoires vides, participants à `null`, voyage déjà annulé, Closed Won → Closed Won.
- Aucun test n'utilise `SeeAllData=true`.

3. Résultats par classe de test

Classe de test	Périmètre	Tests	Résultat
`TripTriggerHandlerTest`	GGT-03 : cohérence des dates (insert, update, delete/undelete)	5	5/5 Pass
`TripAutoCancelBatchTest`	GGT-04 : auto-annulation (seuil, null, déjà annulé)	4	4/4 Pass
`SecurityAndSharingTest`	Sécurité : FLS via runAs et partage des voyages annulés	2	2/2 Pass
`TripStatusUpdateBatchTest`	GGT-05 : recalcul de statut (avant / pendant / après, Annulé intact)	4	4/4 Pass
`ServicesTest`	Couche Service (création de données)	8	8/8 Pass
`TripServiceTest`	Logique métier : mapping GGT-02, détection de transition, statut, annulation	7	7/7 Pass
`OpportunityTriggerHandlerTest`	GGT-02 : création du Trip à Closed Won (transition, bulk de 200, doublon)	5	5/5 Pass
`SelectorsTest`	Couche Selector (lecture des données)	5	5/5 Pass
`TripSchedulersTest`	Planification des deux batchs	2	2/2 Pass

4. Détail des tests

TripTriggerHandlerTest

- `deleteAndUndeleteTrip_isDispatchedWithoutError` — Pass
- `insert_withConsistentDates_isAccepted` — Pass
- `insert_withEndDateBeforeStartDate_isRejected` — Pass
- `insert_withOneDateBlank_doesNotThrowAndFailsOnRequiredFieldInstead` — Pass
- `update_withEndDateMovedBeforeStartDate_isRejected` — Pass

TripAutoCancelBatchTest

- `alreadyCancelledTrip_isNotReprocessed` — Pass
- `tripWithEnoughParticipantsAtTargetDate_isNotCancelled` — Pass
- `tripWithFewParticipantsAtTargetDate_isCancelled` — Pass
- `tripWithNullParticipantsAtTargetDate_isNotCancelled` — Pass

SecurityAndSharingTest

- `cancelledTrip_isNotVisibleWithoutManagersGroupMembership` — Pass
- `restrictedUser_cannotEditTotalCostEvenThroughTripService` — Pass

TripStatusUpdateBatchTest

- `cancelledTrip_isNeverModifiedEvenIfDatesWouldMeanTermine` — Pass
- `futureTrip_isSetToAVenir` — Pass
- `ongoingTrip_isSetToEnCours` — Pass
- `pastTrip_isSetToTermine` — Pass

ServicesTest

- `accountService_createAccounts_doesNothingWhenEmpty` — Pass
- `accountService_createAccounts_insertsRecords` — Pass
- `contractService_createContracts_doesNothingWhenEmpty` — Pass
- `contractService_createContracts_insertsRecords` — Pass
- `opportunityService_createOpportunities_doesNothingWhenEmpty` — Pass
- `opportunityService_createOpportunities_insertsRecords` — Pass
- `tripService_cancelTrips_doesNothingWhenEmpty` — Pass
- `tripService_updateTrips_doesNothingWhenEmpty` — Pass

TripServiceTest

- `cancelTrips_setsStatusToAnnule` — Pass
- `computeStatusForDates_returnsExpectedStatusForEachPeriod` — Pass
- `createTripsForNewlyClosedWonOpportunities_createsTripOnlyForTransitionToClosedWon` — Pass
- `createTripsForNewlyClosedWonOpportunities_doesNothingWhenNoOpportunityIsNewlyClosedWon` — Pass
- `createTripsFromOpportunities_mapsAllFieldsFromClosedWonOpportunity` — Pass
- `createTripsFromOpportunities_skipsOpportunityMissingRequiredTripFieldsWithoutError` — Pass
- `insertTrips_doesNothingWhenListEmpty` — Pass

OpportunityTriggerHandlerTest

- `alreadyClosedWonOpportunity_updatedAgain_doesNotCreateDuplicateTrip` — Pass
- `bulkClosedWonTransition_createsOneTripPerOpportunity` — Pass
- `closedWonTransition_createsTripWithExpectedMapping` — Pass
- `deleteAndUndeleteOpportunity_isDispatchedWithoutCreatingTrip` — Pass
- `transitionToOtherStage_doesNotCreateTrip` — Pass

SelectorsTest

- `accountSelector_selectByIds_returnsMatchingAccounts` — Pass
- `contractSelector_selectByIds_returnsMatchingContracts` — Pass
- `opportunitySelector_selectByIds_returnsMatchingOpportunities` — Pass
- `tripSelector_selectByIds_returnsMatchingTrips` — Pass
- `tripSettingsSelector_selectDefault_returnsConfiguredThresholds` — Pass

TripSchedulersTest

- `tripAutoCancelScheduler_schedulesUnderlyingBatch` — Pass
- `tripStatusUpdateScheduler_schedulesUnderlyingBatch` — Pass

5. Couverture de code par classe

Classe	Couverture
`OpportunityTriggerHandler`	100 %
`TripTriggerHandler`	100 %
`ContractSelector`	100 %
`ContractService`	100 %
`AccountService`	100 %
`OpportunitySelector`	100 %
`OpportunityService`	100 %
`TripSelector`	100 %
`AccountSelector`	100 %
`Constants`	0 %
`TripService`	100 %
`TripTrigger`	100 %
`OpportunityTrigger`	100 %
`TripStatusUpdateScheduler`	100 %
`TripAutoCancelBatch`	100 %
`TripAutoCancelScheduler`	100 %
`TripSettingsSelector`	100 %
`TripStatusUpdateBatch`	100 %

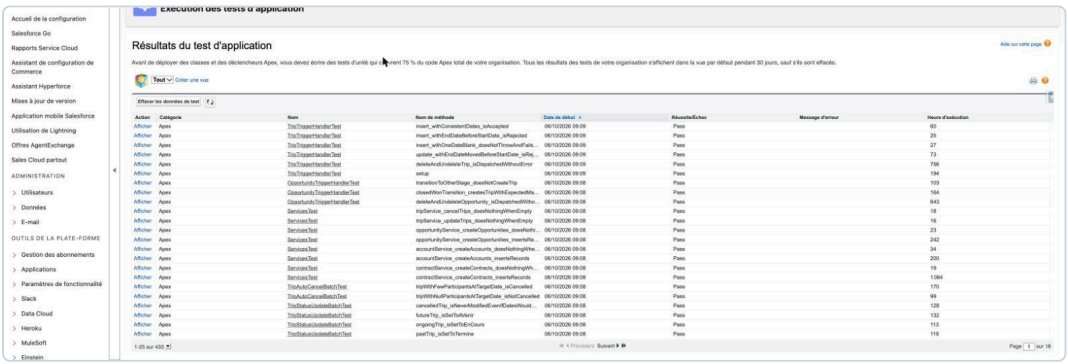
La classe `Constants` n'apparaît pas avec une couverture significative : elle ne contient que des constantes `static final`, sans ligne exécutable.

6. Corrections apportées suite aux tests

Constat lors de l'exécution	Correction
Plusieurs tests échouaient : le champ `Number_of_Participants__c` n'était pas accessible, car au format source SFDX un champ personnalisé optionnel ne reçoit aucune FLS tant qu'elle n'est pas déclarée	Ajout de `Admin.profile-meta.xml` avec la FLS explicite sur les champs personnalisés
Un test de sécurité cherchait un profil introuvable	Nom du profil aligné sur la localisation de l'org
`TripService` tentait de créer des `Trip__c` sans valider les champs obligatoires	Validation ajoutée avant l'écriture ; le cas est journalisé et ignoré sans faire échouer le lot
Erreur `MIXED_DML_OPERATION` dans le test de sécurité (création d'un utilisateur et d'un Permission Set avec des objets métier)	Les opérations sur objets de configuration sont isolées dans une transaction séparée
Le test d'ajout au groupe de partage n'était pas fiable : le recalcul d'une Sharing Rule est asynchrone et ne s'exécute pas dans un test Apex	Assertion retirée et limite documentée ; le comportement est vérifié manuellement dans l'org
La requête de GGT-05 chargeait tous les voyages non annulés	Filtrage en SOQL sur les seuls voyages au statut périmé
Les handlers de trigger portaient de la logique métier	Logique déplacée dans `TripService` ; handlers réduits à des appels, tests delete/undelete ajoutés

7. Limite connue

Le test « un utilisateur devient capable de voir un voyage annulé après son ajout au groupe de managers » n'est pas automatisé : le recalcul de partage d'une Sharing Rule est asynchrone et ne s'exécute pas dans un test Apex, même entre `startTest()` et `stopTest()`. Ce comportement est validé manuellement dans l'org (voir `test-results/04-security-verification.txt`).



Exécution des tests d'application dans Salesforce : tous les tests au statut Pass.